



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 시방서 -
[전기소방]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

제 1 장. 총 칙

1. 적용 범위

본 시방서는 일반적인 소방설비 공사에 적용하며 해당 조항만을 부분 적용할수있다.

2. 법규의 적용

1) 본 공사는 대한민국 제반 법령 중 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 국가화재안전기준, 건축법, 한국전기설비규정, 화재보험협회 점검 기준 및 기타 관련법규에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

2) 본 공사에 대한 시방서가 1) 항 각호에 열거한 법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령이 우선하며, 만약 공사 기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라야 한다.

3. 소방 공사 감독원

감독원은 건축주 측의 관계감독자 및 건축주 측에서 의뢰한 감독원 및 감리자를 말한다.

4. 공정표 및 시공 계획서

공정표 및 시공 계획서는 건축공사 공정표를 참조하여 작성 제출하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

5. 기기 및 재료

1) 본 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 한다.

2) 본 공사에 사용하는 자재는 K.S 표시품을 사용하여야 하며, K.S 표시품이 없는 자재는 국내에서 시판되는 자재 중 최우량의 질을 사용하되 감독원의 승인을 얻어야 한다.

3) 본 공사에 이용하는 자재 중 감독원이 별도로 지정하여 시험소의 시험을 요구하는 것에 대하여서는 시험소에서 합격된 것을 사용하여야 한다.

4) 본 공사의 제작사양 및 시공도를 작성하여 제출하고 감독원의 승인을 받아야하며, 제작 및 시공상 필요한 견본을 현장 반입 전 에 제출하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

5) 견본 제품이 보관한 품목에 대하여서는 카다로그 또는 사양서를 제출하여 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

6) 감독원이 요구하는 자재 견본은 시공자 부담으로 지체없이 제출하여야 한다.

6. 시공의 입회

1) 시공 후 검사가 불가능한 것 또는 감독원이 지적하는 공사는 감독원의 입회하에 시공하여야 한다.

2) 콘크리트 스타브에 매입배관을 할때는 배관이 끝나고 감독관의 검사를 받은 다음 콘크리트를 타설하도록 한다.

3) 접지공사를 시행할 때는 반드시 감독원이 입회한 가운데 시행하고 접지저항치를 측정하여 승인을 득하여야 한다.

7. 관공서, 기타의 수속

소방 관계법령에 규정된 공사 시공에 필요한 관공서 및 기타 기관의 수속 일체는 본 공사시공자가 하며, 수속 도중에 진행사항을 감독관에게 수시로 보고하고 각 시험 및 검사에 합격하여 공사준공과 동시에 즉시 사용할수 있게 하여야 한다.

관공서 및 기타 기관의 수속에 드는 비용은 시공자 부담으로 한다.

8. 공사현장 관리

- 1) 본 공사 시공자는 관계 법규를 준수하고 종업원, 기타의 출입감독 및 화재, 도난, 기타 사고방지와 시공상 안전관리에 철저를 기하여야 한다.
- 2) 본 공사 시공자는 재해 및 제반사고 예방에 최선을 다하고 시공 중 발생하는 재해 및 인명피해 등 모든 사고에 대한 책임을 전적으로 지며, 타 공사에 피해를 끼쳤을 경우 감독원이 지정하는 기일내에 이의 없이 변상 또는 보상하여야 한다.

9. 공사 보고

공사의 진도, 종업원의 취업상황, 기자재의 검사 상황등 공사진행에 필요한 사항을 명기한 보고서를 매일 감독원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

10. 종말처리 및 준공도 작성

- 1) 공사완료 후 건축물 내·외의 청소 및 기재 종말처리를 완전히 한다.
- 2) 본 공사 시공자는 설계변경 및 시공 변경등 공사 내용을 정확히 기록하여 보수 관리가 편리하도록 준공도를 감독원이 지정하는 부수의 준공서류를 제출하여야 한다.

11. 기타 사항

- 1) 본 공사 중에 건축 변경 또는 해당법규 변경으로 인하여 소방 공사를 불가피하게 변경 시공하여야 할 경우에는 변경 설계도서를 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 시공하도록 한다.
- 2) 본 공사 시공자는 공정별로 중요 공사 부분의 사진 촬영을 하여야 하며, 사진촬영 기준은 건축 특기시방서에 준한다.
- 3) 시공자는 본 건물에 준공시 보수 관리를 위하여 약 3개월간 기술진을 상주시켜 건축주 운용자에게 교육시켜야 한다.
- 4) 시공자는 본 건물에 시설되는 전기 설비의 중요 기기에 대하여 기기 납품자는 예비품 명세서 및 보수 지침서와 운전지침서를 각 1부씩 제출하여야 한다.
- 5) 본 공사에 시공하는 모든 자재는 사용 15일 전에 현장에 반입하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 2 장. 자동 화재탐지 설비

1. 경 계 구 역

- 1) 하나의 경계구획이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것.
- 2) 하나의 경계구획이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것.
- 3) 하나의 경계구획의 면적은 600m² 이하, 한변의 길이는 50m 이하로 할 것.
- 4) 계단, 경사로, 엘레베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프 덕트, 기타 이와 같은 부분은 별도로 산정.
(하나의 경계구획 높이는 45M 이하, 지하층의 계단 경사로 등은 별도 산정)
- 5) 할로겐 화물 소화설비의 감지 장치로서 자동화재 탐지설비의 감지기를 설치한 경우의 경계구획은 당해 소화설비의 방호구획과 동일하게 설정함.

2. 자동화재 탐지설비

1) 수신기 설치, 제작 기준

- 수위실등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치하고 그 장소에는 경계 구획 일람도를 설치할 것.
- 수신기의 음향기구는 그 음량, 음색이 다른 기기의 소음등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것.
- 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구획을 표시 할 수 있는 것으로 할 것.
- 화재, 가스, 전기등에 대한 종합 방재반을 설치한 경우에는 당해 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시 할 수 있는 것으로 할 것.
- 하나의 표시등에는 하나의 경계구역이 표시되도록 할 것.
- 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터 0.8 ~ 1.5M 이하인 장소에 설치 할 것.
- 하나의 소방대상물에 둘 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기가 설치된 장소 상호간에 동시 통화가 가능한 설비를 할 것.
- 수신기에는 화재표시 작동시험, 회로도통시험, 동 시작동시험 기타 필요한 기능 시험을 할 수 있는 장치를 하여야 함.

2) 자동화재 탐지설비의 감지기

- 설 치 기 준

- 감지기의 하단과 그 부착면과의 거리는 0.3M 이하로 할 것. (연기감지기에 있어서는 0.6M 이하)
- 감지기 (차동식 분포형 제외)는 환기구등 공기 토출구로부터 1.5M 이상 떨어진 위치에 설치 할 것)
- 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것.
- 정온식 감지기는 정상시의 최고 주위 온도가 공칭 작동온도 또는 정온점보다 20℃ 이상 낮은 장소에 설치할 것.
- 차동식 스포트형, 정온식 스포트형 감지기는 그 부착높이 및 소방대상물에 따라 다음표에 의한 바닥면적 마다 1개 이상을 설치할 것.

부착높이 및 소방대상물의 구분		감지기의 종류					
		차동식스포츠형			정온식스포츠형		
			1종	2종	특종	1종	2종
4m미만	내화구조		90	70	70	60	20
	기타구조의 소방대상물		50	45	40	30	15
4m~8m	내화구조		45	35	35	30	
	기타구조의 소방대상물		30	25	25	15	

- 차동식 스포트형 감지기 - 2 종
- 정온식 스포트형 감지기 - 1 종 65℃
(스포츠형 감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착한다.)

- 연기식 설치기준

- 연감지기의 부착높이에 따라 다음표에 의한 바닥 면적마다 1개 이상을 설치 할 것.

부착높이	연기식감지기		
	1종	2종	3종
4m미만	150	150	50
4m~20m	75	75	

- 감지기는 복도, 통로에 있어서는 보행거리 30m 마다 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15m 마다 1개 이상 설치할 것.
- 천정 또는 반자가 낮은 옥내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치 할 것.
- 천정 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것.
- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6M 이상 떨어진 곳에 설치할 것.
- 연기식 감지기 2종을 설치할 것.

- 공기관식 차동식 분포형 감지기

- 공기관은 2MM 중공동관으로 노출부위가 20M 이상이 되어야 하며, 감지구역 각 변화의 거리는 수평거리 1.5M 이하가 되도록 설치하고 공기관 상호간의 수평거리는 6M 이하가 되도록 하고 중간분기를 하지 못하고 하나의 검출부에 접속되는 공기관의 최대길이는 100M 이하가 되어야하며, 관의 두께가 일정하고 변형 및 부식되지 아니하여야 한다.
- 검출부는 5°이상 경사가지지 않도록 설치하고 바닥으로부터 0.8M ~ 1.5M 이하가 되도록 설치하여 리이크 저항 및 점검수고를 쉽게 시험할 수 있어야 하고 시험후 시험장치를 정위치에 쉽게 복구할 수 있는 방법으로 설치하여 시공한다.

3) 다음 각호의 장소에는 감지기를 설치하지 아니한다.

- 천정 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소 다만, 행정안전부장관이 정하여 고시하는 장소를 제외한다.
- 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 의하여 화재발생을 유효하게 감지 할 수 없는 장소.
- 부식성 가스가 체류하고 있는 장소,
- 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 유지관리가 어려운 장소.
- 목욕실, 변소 기타 이와 유사한 장소.
- 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평 단면적이 5제곱미터 이하인 것.
- 먼지, 가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방 등 평상시에 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한한다).
- 실내의 용적이 20제곱미터 이하인 소규모의 장소.
- 기타 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소.

4) 자동 화재 탐지 설비의 음향장치

- 설 치 기 준

- 주 경종은 수신기의 내부 또는 직근에 설치할 것.
- 5층(지하층 제외) 이상으로서 연면적이 3,000m2 를 초과하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 2층 이상의 층에 발화한 때에는

발화층과 그 직상층에 한하여 1층에서 발화한 때에는 발화층 그 직상층 및 지하층에 한하여 지하층에서 발화한 때에는 발화층 그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수 있는 것으로 할 것.

- 지구경종은 소방대상물의 층마다 설치하되 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평 거리가 25M 이하가 되도록 할 것.
- 하나의 소방대상물에 둘 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구 경종을 작동할 수 있도록 할 것.
- 구조, 성능
 - 정격 전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것.
 - 음향은 부착된 경종의 중심으로 부터 1M 떨어진 위치에서 90 폰 이상이 되는것으로 할 것.
 - 감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것.

5) 자동화재 탐지설비의 발신기

- 설 치 기 준
 - 조작이 쉬운 장소에 설치하고 그 누름 스위치는 바닥으로 부터 0.8M~1.5M 높이에 설치할 것.
 - 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것.
 - 소방대상물의 층마다 설치하되 당해 소방대상물의 각 부분으로 부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25M 이하가 되도록 할 것.
 - 발신기의 윗부분에 발신기의 위치를 표시하는 적색 표시등을 설치하되 발산 각도는 15도이하 10M 거리 에서 쉽게 식별할 수 있도록 할 것.

6) 자동 화재 탐지 설비의 전원

- 상용 전원 설치 기준
 - 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류 저압기의 옥내 간선으로하고 전원까지의 배선은 전용으로 할 것.
 - 개폐기에는 “자동화재 탐지설비용”이라고 표시를 할 것.
 - 자동 절환 장치 구조로 되어야 한다.
- 비상 전원 설치 기준
 - 비상 전원은 당해 자동화재 탐지설비를 유효하게 10분 이상 작동할수있는 용량의 것으로 할 것.

7) 자동 화재 탐지 설비의 배선

- 설 치 기 준
 - 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선(HFIX) 또는 이와 동등 이상의 내열성이 있는 전선을 사용하고 내화 구조로된 주요 구조부에 매설하거나 이와 동등 이상의 내열효과가 있는 방법에 의하여 보호하도록 할 것.
 - 금속관 공사, 후렉시블 케이블관 공사, 금속덕트 공사 또는 케이블 공사의 방법에 의하여 할 것.
 - 상시 개로식의 배선에는 쉽게 도통시험을 할 수 있도록 그 회로의 끝 부분에 발신기 누름스위치, 중단 저항을 설치할 것.
 - 차동식 스포트형 감지기, 정온식 스포트형 감지기 회로의 배선은 송배선식으로 할 것.
 - 자동화재 탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관, 덕트몰드 또는 폴박스등에 설치 할 것.
다만, 60V 미만의 약전류 회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니한다.
 - P형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구획은 7개 이하로 할 것.
 - P형 수신기의 감지기 회로의 전로 저항은 50Ω 이하가 되도록 할 것.

8) 특 기 사 항

- 계단감지기 및 각 PIT 감지기는 단자함 또는 접속 JOINT를 발신기 10P 단자 내에서 처리한다.
(중계기 중단처리 불허 및 JOINT BOX 처리불가)

제 3 장. 유도등 설비공사

1. 피난구 유도등의 설치

- 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구.
- 직통계단, 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구.
- 가.나.의 규정에 의한 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구.
- 피난구 유도등은 바닥으로부터 1.5미터 이상의 곳에 설치한다.
- 제5조 3항 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 제1항 제1호 또는 제2호의 출입구 인근 천장에 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 설치된 피난구 유도등의 면과 수직이 되도록 피난구 유도등을 추가로 설치한다.

2. 통로 유도등의 설치

- 복도, 계단, 통로 기타 피난 설비가 있는 장소로서 계단의 경우 각 계단의 참마다 시설하고 기타의 복도 또는 통로에 있어서는 하나의 유도등에 이르는 거리가 보행거리 20M 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이에 시설하며 통행에 지장이 없도록 한다.
- 바닥으로부터 1미터이하의 위치에 시설한다.
- 주위에 이와 유사한 게시 및 광고판 등을 시설하지 아니한다.

3. 유도등의 조명도 기준

- 피난구 유도등은 보행거리 30m의 거리에서 문자 및 색채를 식별할 수 있는 밝기로 한다.
- 통로 유도등의 바로 밑 부분 또는 상부(바닥에 매설의 경우)로 0.5m 떨어진 곳에서 측정하여 1룩스 이상이어야 한다.